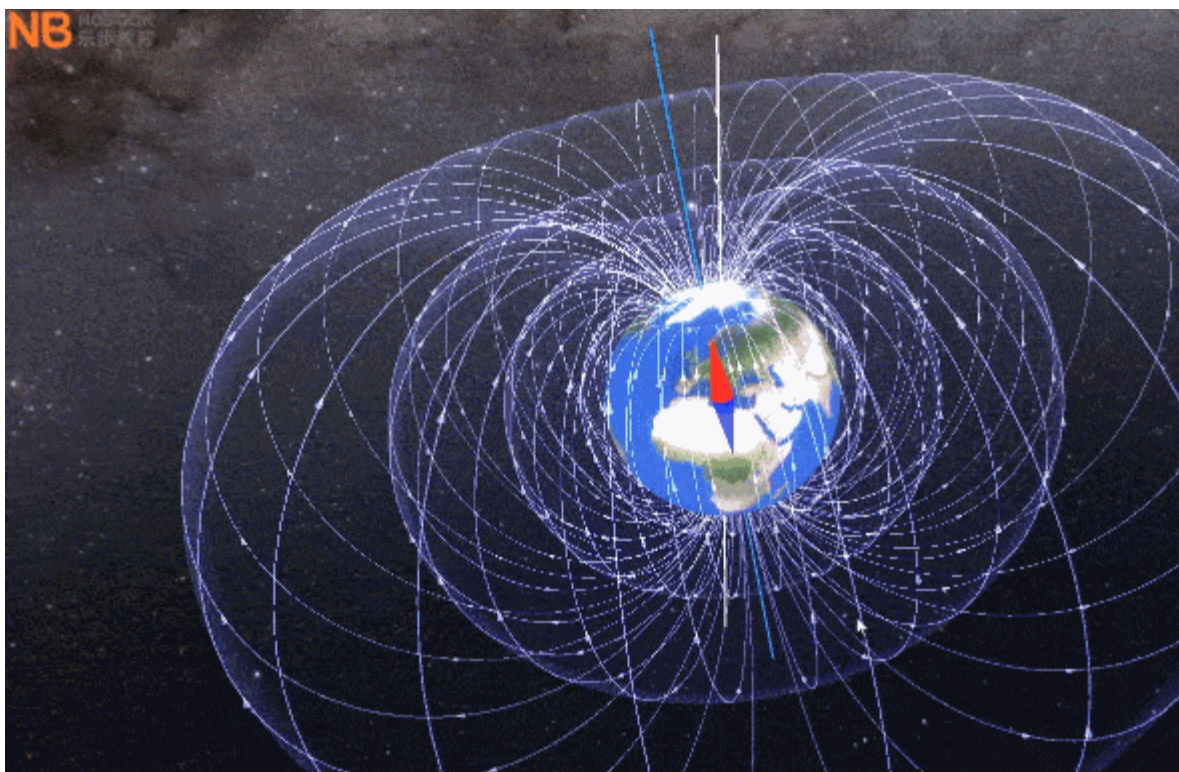




第3章 恒定磁场 (10学时)





第3章 恒定磁场 (10学时)

3.1 恒定电流 电动势

3.2 磁场 磁感应强度

3.3 毕奥-萨伐尔定律

3.4 磁场的高斯定理 安培环路定理

3.5 磁场对载流导线的作用

3.6 磁场对运动电荷的作用

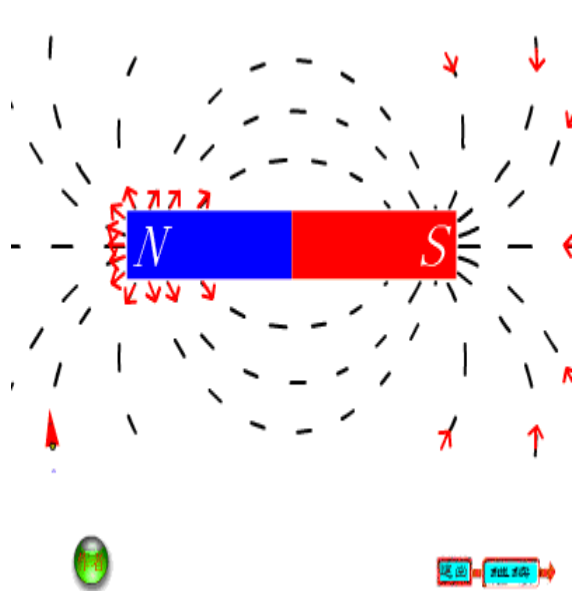
3.7 磁场中的磁介质

§ 3.4 磁场的高斯定理 安培环路定理

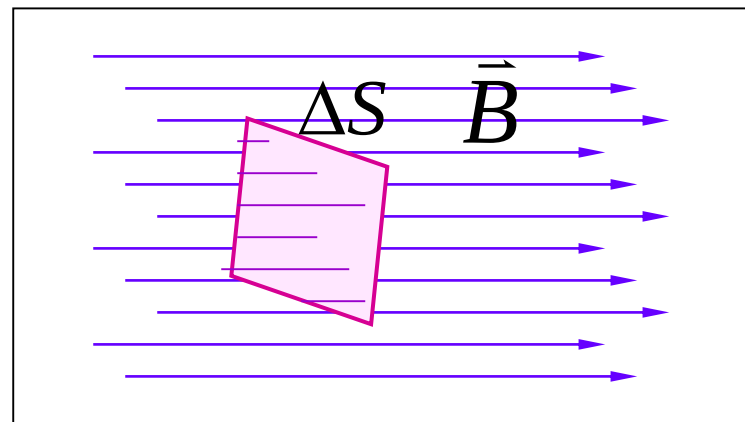
一、磁场高斯定理

1、磁感应线 (Magnetic Field Lines)

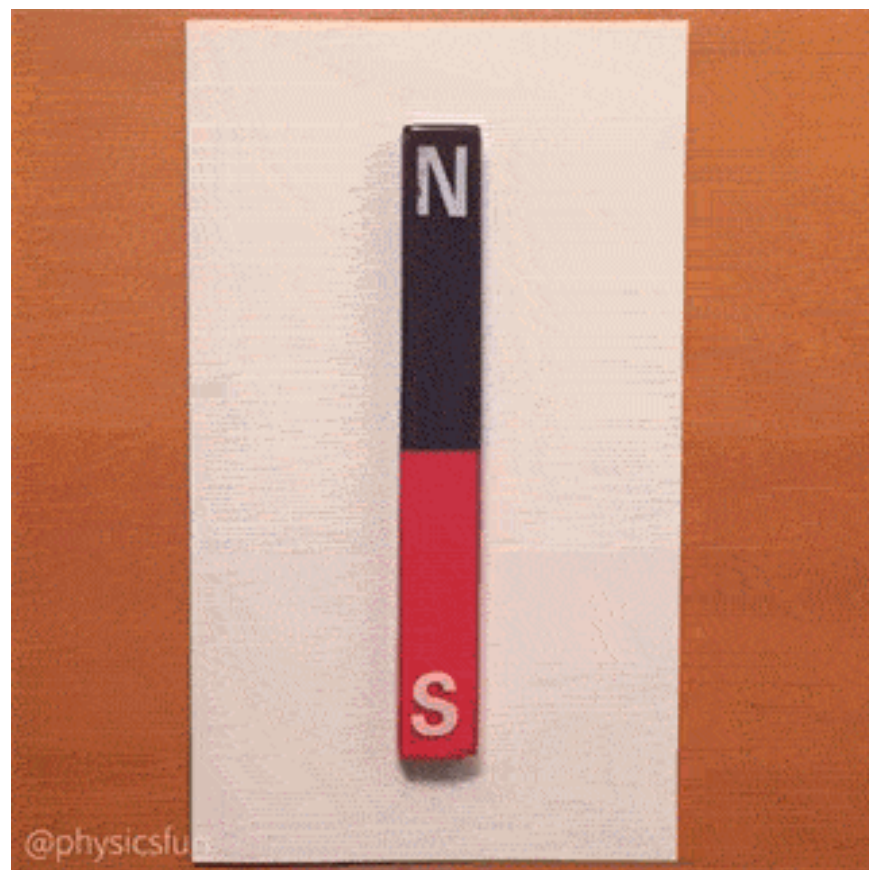
规定： 曲线上每一点的**切线方向**就是该点的磁感应强度 B 的**方向**， 曲线的**疏密程度**表示该点的磁感应强度 B 的**大小**。

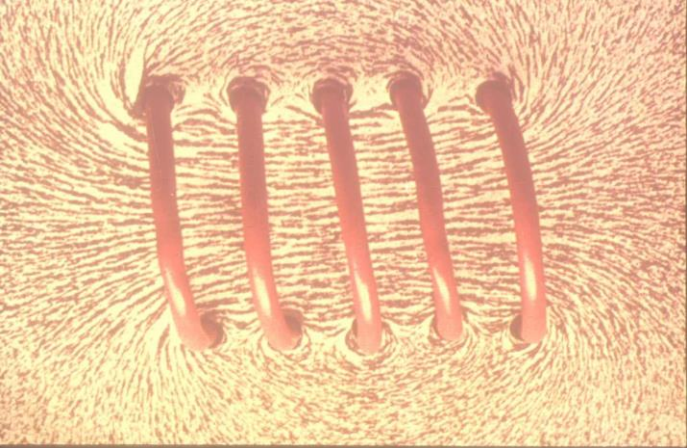


磁场中某点处垂直 $\vec{B}$ 矢量的单位面积上通过的磁感线数目等于该点 $\vec{B}$ 的数值。

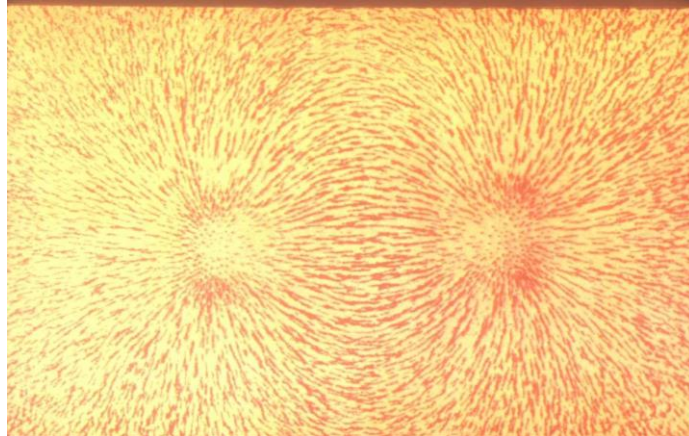


$$B = \frac{\Delta N}{\Delta S}$$

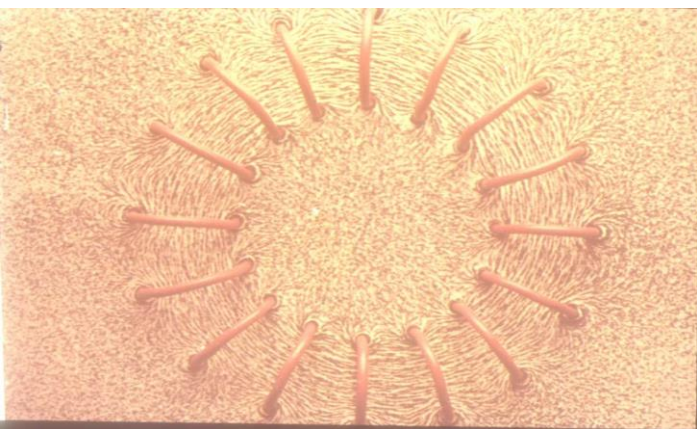




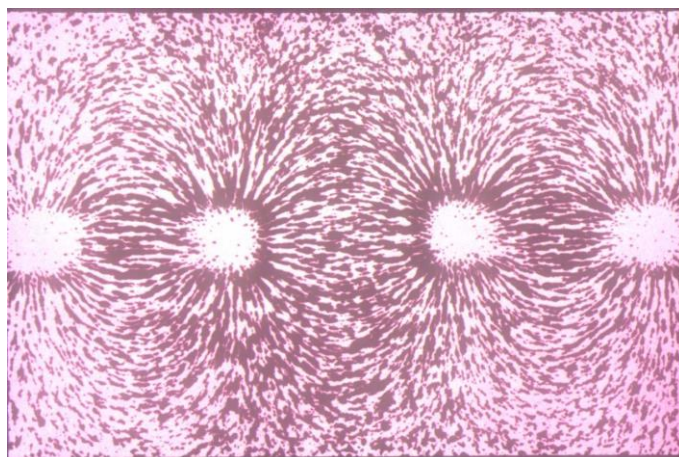
螺线管的磁感线



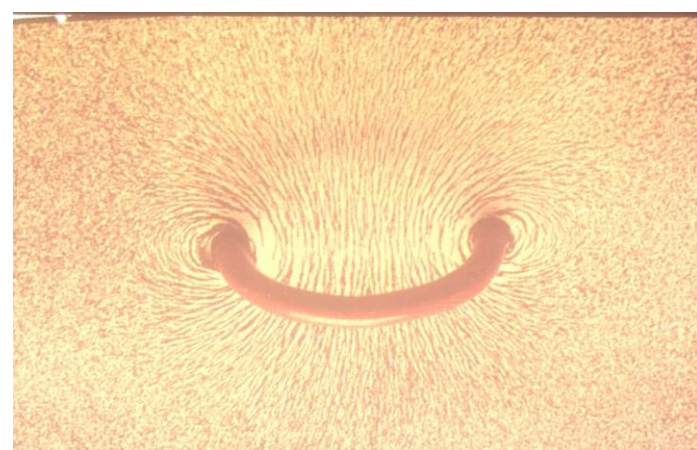
条形磁铁的磁感线



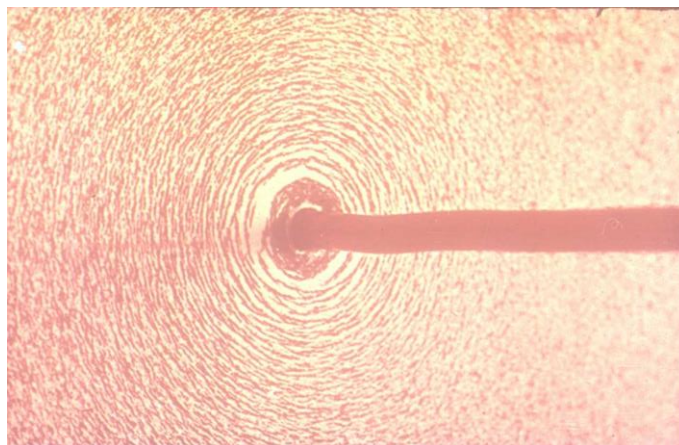
螺绕环的磁感线



NS-NS的磁感线



圆形电流的磁感线

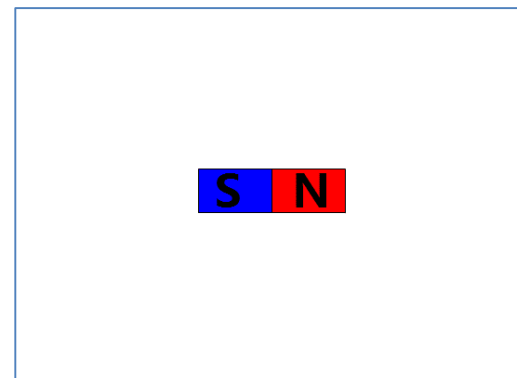


直线电流的磁感线



磁感应线的特点：

- a. 闭合或两头伸向无限远；
- b. 闭合的磁感应线和载流回路互相套链；
- c. 磁感应线和电流满足**右手螺旋法则**。



磁感应线与电场线的区别：

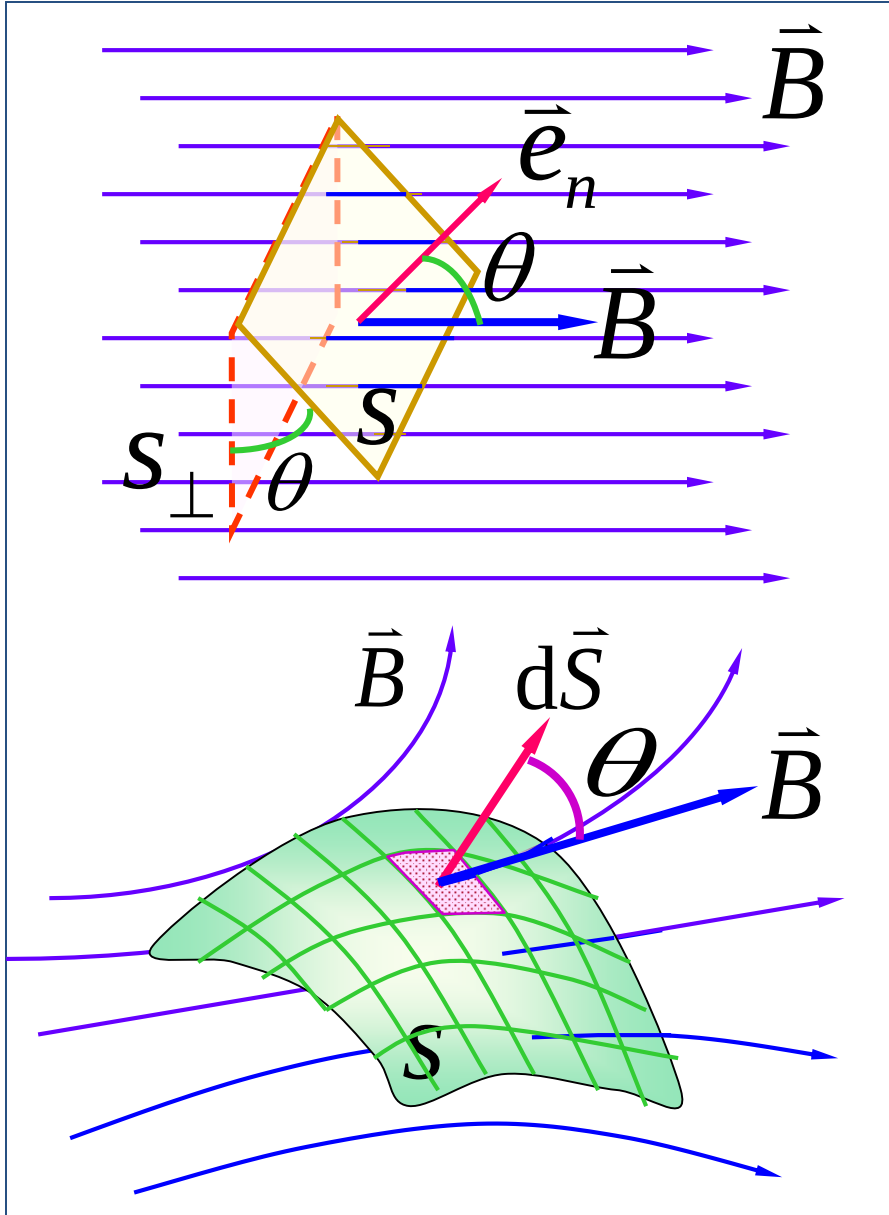
电场线起始于正电荷，终止于负电荷。

磁感应线为无头无尾的**闭合线**。

原因：**正负电荷**可以单独存在，**磁单极**却不可单独存在。

磁场是一个**涡旋场**

2 磁通量 ϕ_m (Magnetic Flux)



磁通量：通过某一曲面的磁感线数为通过此曲面的磁通量。

$$\Phi = BS \cos \theta = BS_{\perp}$$

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{e}_n S$$

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

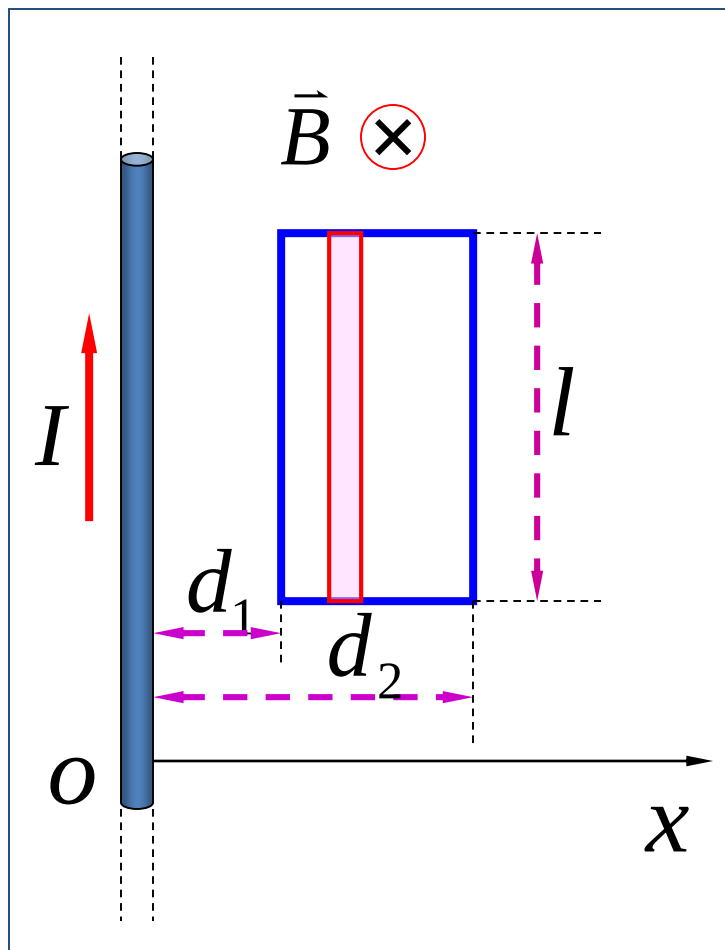
$$d\Phi = B dS \cos \theta$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

单位 $1\text{Wb} = 1\text{T} \times 1\text{m}^2$

例 如图载流长直导线的电流为 I ，试求通过矩形面积的磁通量。

解 先求 $\vec{B}$ ，对变磁场给出 $d\Phi$ 后积分求 Φ



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \quad \vec{B} // \vec{S}$$

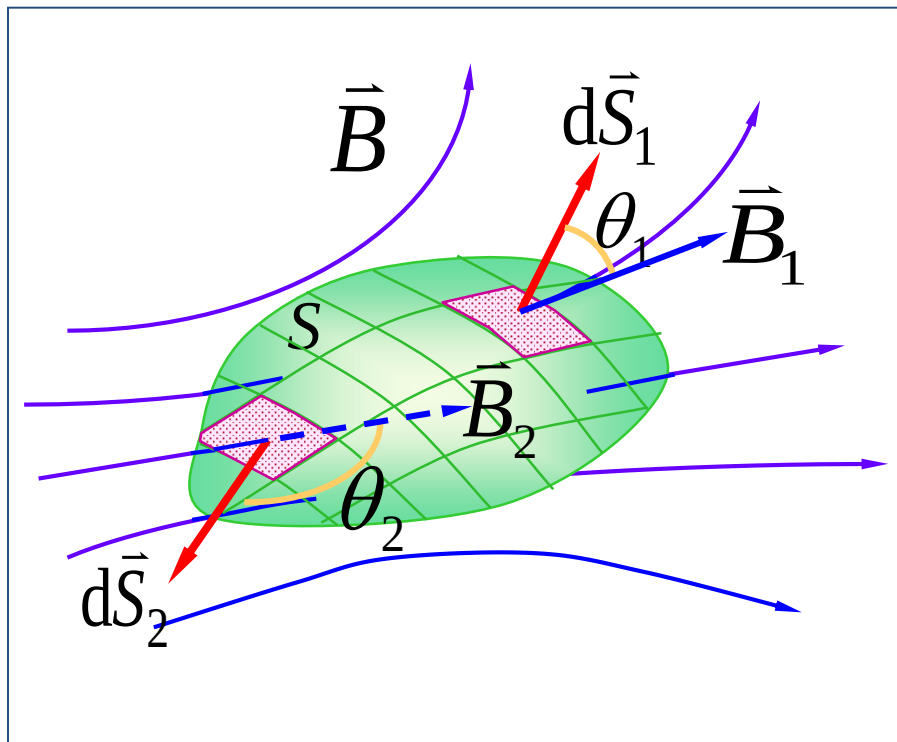
$$d\Phi = B dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \int_{d_1}^{d_2} \frac{dx}{x}$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{d_2}{d_1}$$



3 闭合曲面



磁场高斯定理

$$d\Phi_1 = \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_1 > 0$$

$$d\Phi_2 = \vec{B}_2 \cdot d\vec{S}_2 < 0$$

$$\oint_S B \cos \theta dS = 0$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

物理意义： 通过任意闭合曲面的磁通量必等于零

The net flux through a closed surface is zero



二、安培定理 Ampère's Law

在稳恒电流的磁场中，磁感应强度 $\vec{B}$ 沿任一闭合环路的线积分，等于穿过该环路的所有电流的代数和的 μ_0 倍。

$$\oint_{(L)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_{i\text{内}}$$

The line integral of the magnetic field around any closed path is equal to μ_0 times the net current across the area bounded by the path.

(1) 闭合曲线包围一载流长直导线

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = B dl \cos \alpha$$

$= r d\varphi$

$$= Br d\varphi$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint Br d\varphi = \oint \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi$$

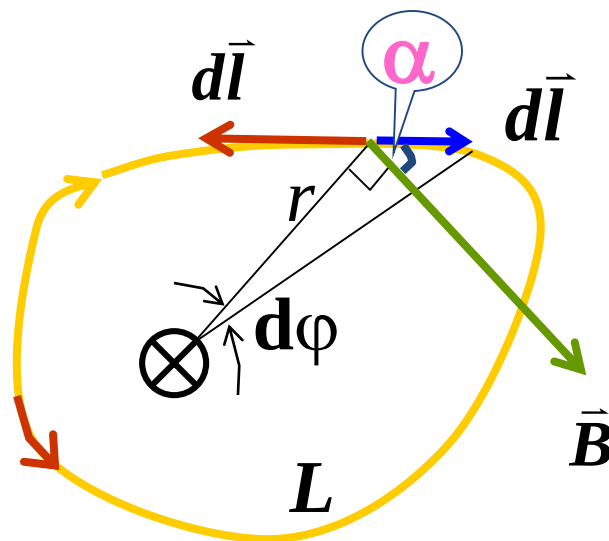
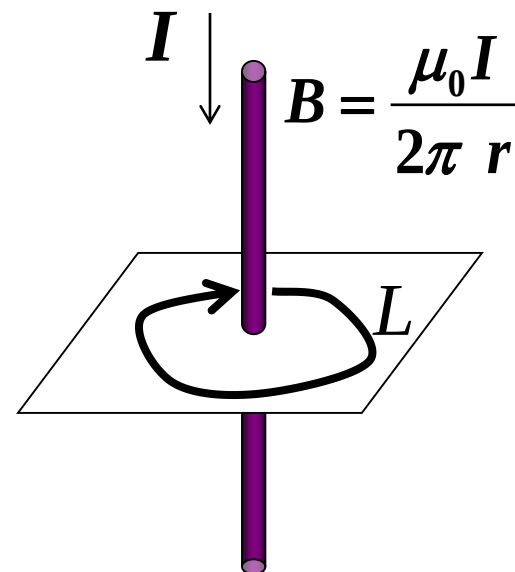
$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = \mu_0 I$$

若 L 反向

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B dl \cos(\pi - \alpha)$$

$$= -\mu_0 I$$

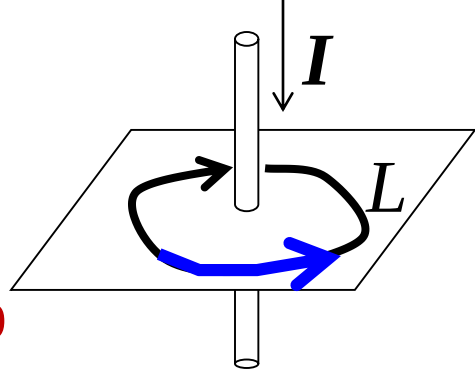
$$\oint_{(\text{任意 } L)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_{i\text{内}}$$



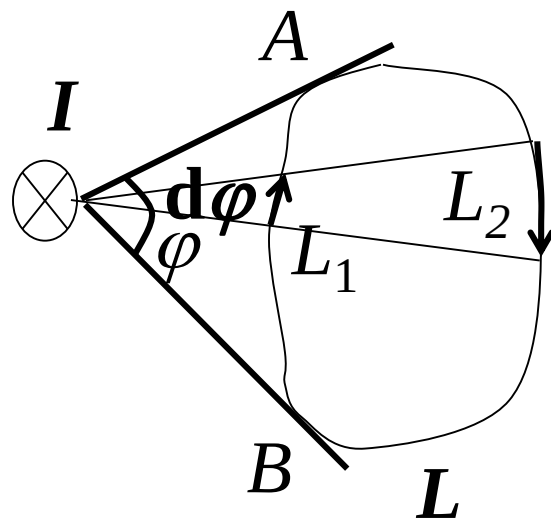
规定： L 与 I 的方向成右手关系， $I > 0$

L 与 I 的方向成左手关系， $I < 0$

(2) 闭合曲线不包围载流直导线 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$

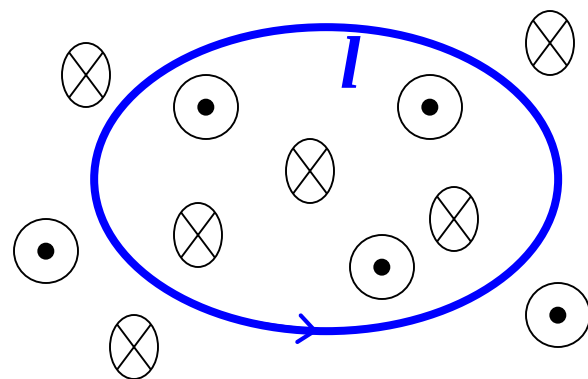


$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\int_{L_1} d\varphi + \int_{L_2} d\varphi \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} (-\varphi + \varphi) = 0\end{aligned}$$



(3) 多根载流导线 $\oint_{(L)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$ 内

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_L (\vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots + \vec{B}_n) \cdot d\vec{l} \\ &= \oint_L \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \dots + \oint_L \vec{B}_n \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}\end{aligned}$$





(4)如果闭合曲线不在垂直于导线的平面内：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{B} \cdot (d\vec{l}_\perp + d\vec{l}_\parallel)$$

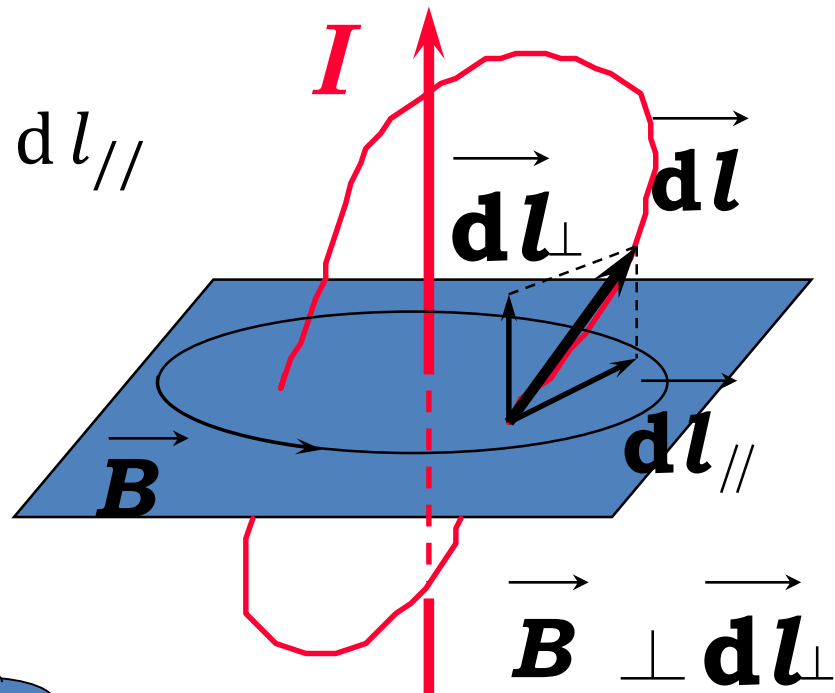
$$= \oint_L B \cos 90^\circ dl_\perp + \oint_L B \cos \varphi dl_\parallel$$

$$= 0 + \oint_L Br d\varphi$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} r d\varphi$$

$$= \mu_0 I . . .$$

结果一样！



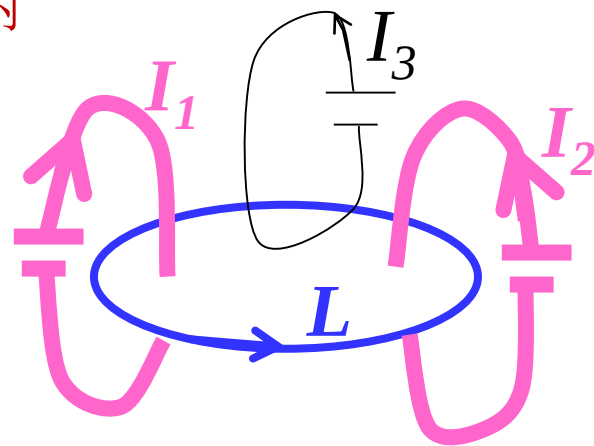


讨论

$$\oint_{(\text{任意 } L)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i \text{ 内}$$

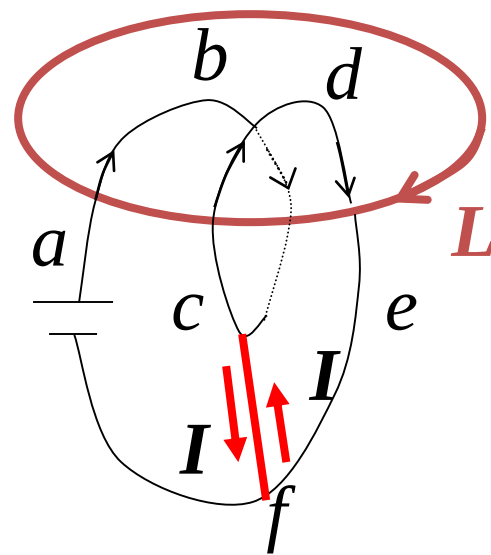
(1) 磁场的基本定律

静电场的高斯定理说明静电场为**有源场**，环路定理又说明静电场**无旋**；**稳恒磁场**的环路定理反映稳恒磁场**有旋**，高斯定理又反映稳恒磁场**无源**。



(2) $\vec{B}$ 由空间**所有**电流激发，但 $\vec{B}$ 的**环流**仅由它所**包围**的电流决定

(3) $I_{\text{内}}$ 是与闭合回路相**较链**的闭合**稳恒电流**



(4) 多匝电流与回路相较链

N 匝电流与回路较链

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 N I$$



静电场

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

电场有保守性，它是
保守场，或有势场

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$$

电力线起于正电荷、
止于负电荷。
静电场是有源场

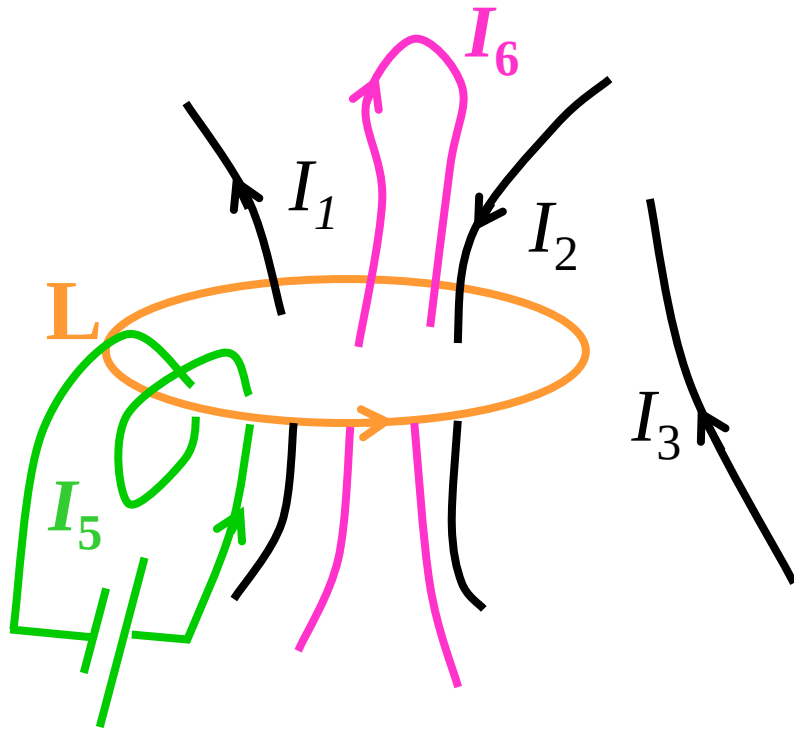
稳恒磁场

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

磁场没有保守性，它是
非保守场，或无势场

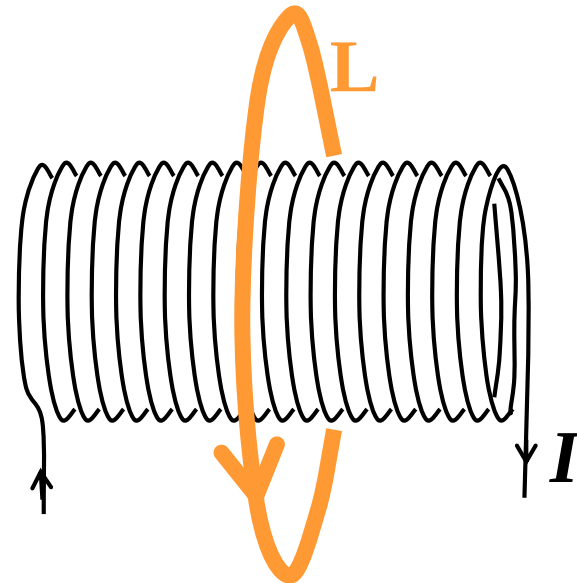
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁力线闭合、无自由磁荷
磁场是无源场



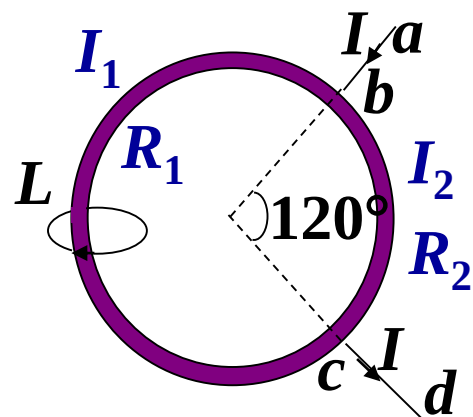
$$\sum I_{i \text{ 内}} = I_1 - I_2 + 2 I_5$$

$$\sum I_{i \text{ 内}} = I$$



如图所示，两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，恒定电流 I 从 a 端流入，从 d 端流出。设如图所示的闭合回路 L 上的磁感应强度为 $\vec{B}$ ，则： $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} =$

- A $\mu_0 I$
- B $\mu_0 I/3$**
- C $\mu_0 I/4$
- D $2\mu_0 I/3$



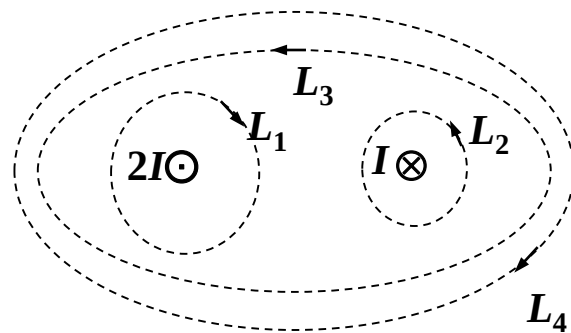
如图所示，流出纸面的电流为 $2I$ ，流进纸面的电流为 I ，则下述各式中哪一个是正确的()

A $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\mu_0 I$

B $\oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

C $\oint_{L_3} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

D $\oint_{L_4} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$



提交



三. 安培环路定理的应用 Applications of Ampère's Law

对于一些对称分布的电流，可以通过取合适的环路 L ，利用磁场的安培环路定理比较方便地求解场量

步骤：1. 根据电流分布的对称性分析磁场分布的对称性。

2. 过场点选择适当的路径，使得 $\vec{B}$ 沿此环路的积分易于计算： $\vec{B}$ 的量值恒定， $\vec{B}$ 与 $d\vec{l}$ 的夹角处处相等；

3. 求出环路积分；

4. 用右手螺旋定则确定所选定的回路包围电流的正负，最后由磁场的安培环路定理求出磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小。

例1：求无限长均匀载流圆柱面(I, R)的磁场。

A long, straight, thin-wall, cylindrical shell of radius R carries a current I . Find B inside and outside the cylinder.

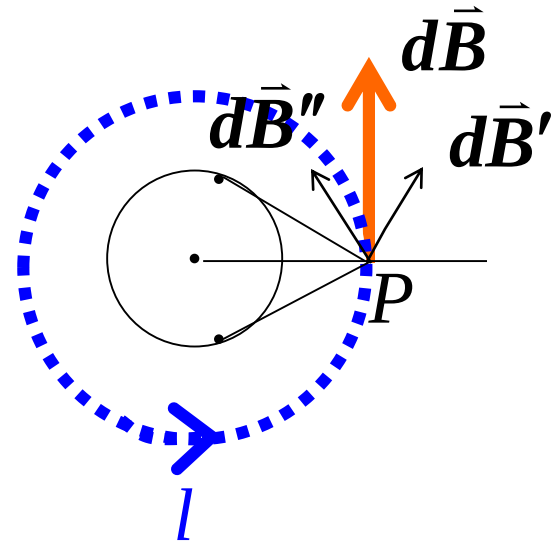
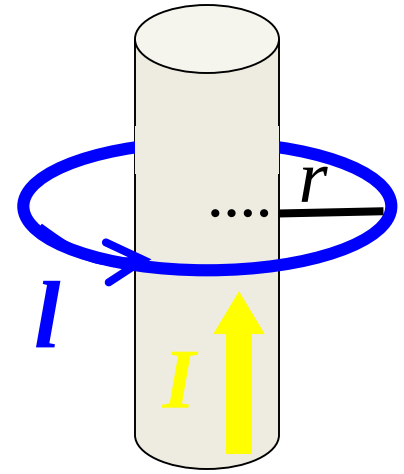
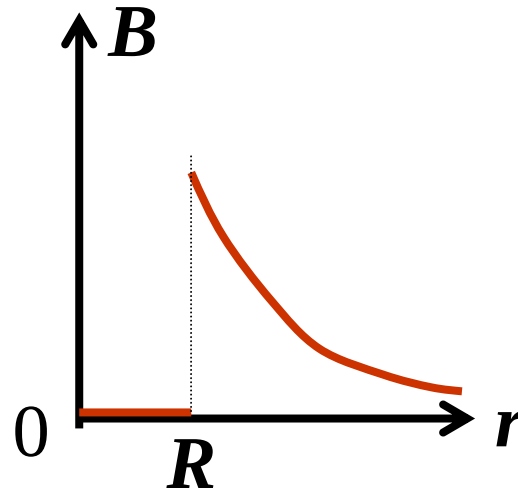
解：

柱外： $\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_l B dl = B 2\pi r = \mu_0 I$
 $r > R$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

柱内： $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_l B dl = 0$
 $r < R$

$$B = 0$$



例2：求无限长均匀载流圆柱体 (I, R) 的磁场。

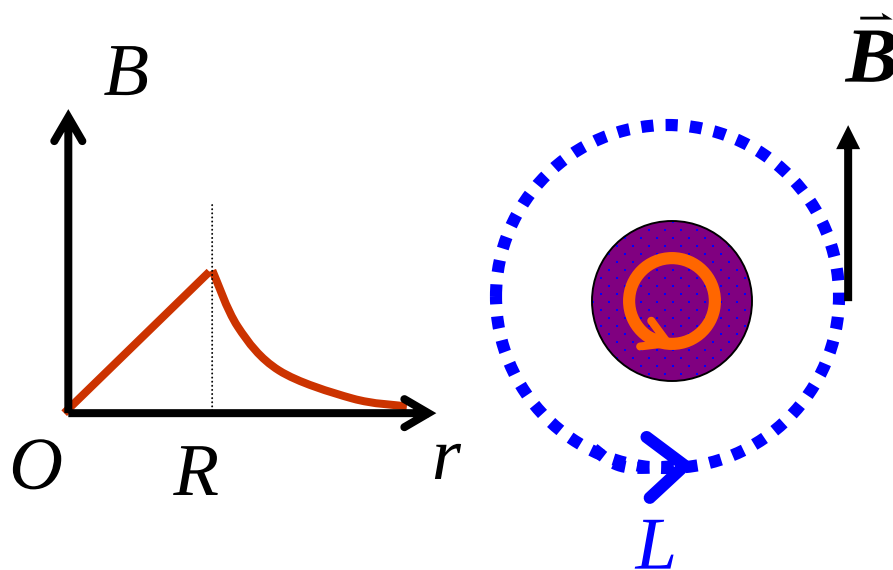
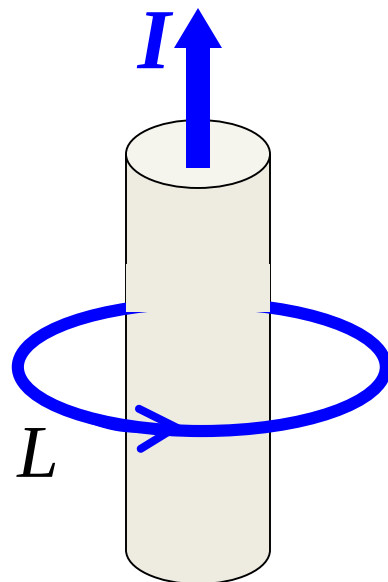
解： 柱外： $r > R$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B 2\pi r = \mu_0 I \quad B_{\text{外}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

柱内： $r < R$

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_L B dl = B 2\pi r \\ &= \mu_0 I_{\text{内}} = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I \end{aligned}$$

$$B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 r}{2\pi R^2} I$$





		电荷均匀分布	电流均匀分布
长直线		$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
长直圆柱面	内	$E = 0$	$B = 0$
	外	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
长直圆柱体	内	$E = \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2}$	$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$
	外	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

若空间存在两根无限长直载流导线，空间的磁场分布就不具有简单的对称性，则该磁场分布（ ）

- ☐ A 不能用安培环路定理来计算；
- ☐ B 可以直接用安培环路定理求出；
- ☒ C 可以用安培环路定理和磁感应强度的叠加原理求出；
- ☐ D 这种情况下安培环路定理不成立。

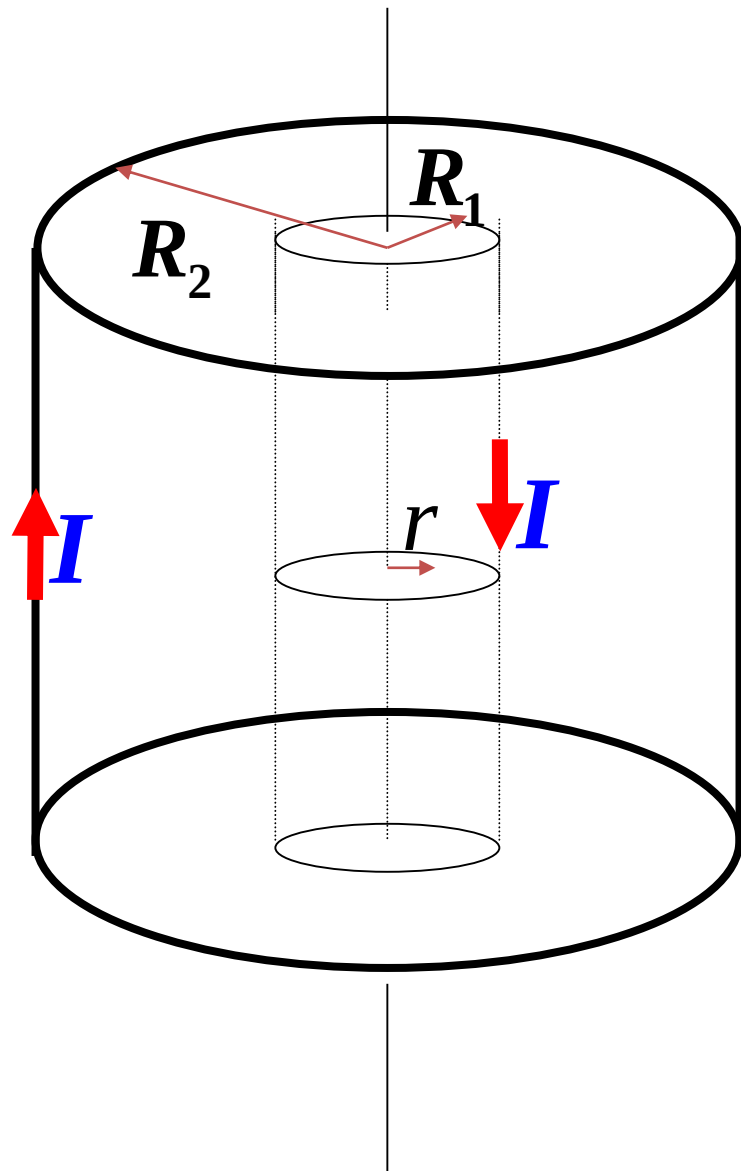
提交

练习：同轴的两筒状导线通有等值反向的电流 I ，
求 $\vec{B}$ 的分布。

(1) $r > R_2, B = 0$

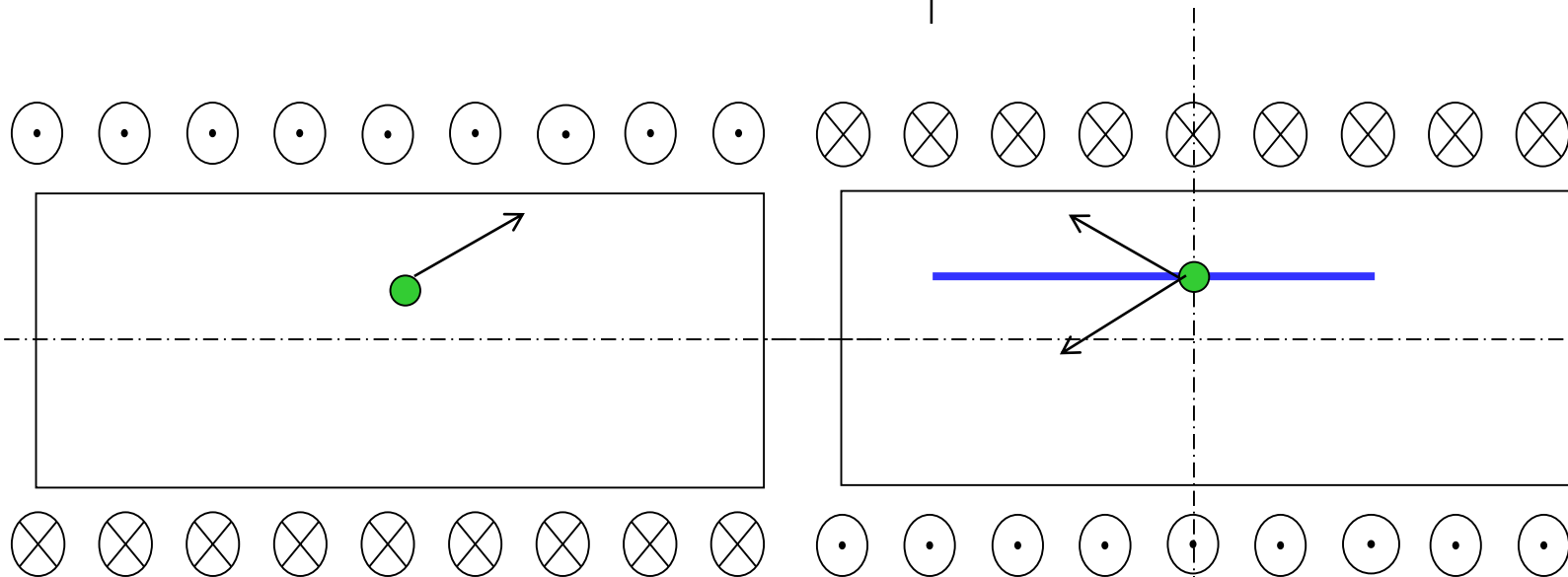
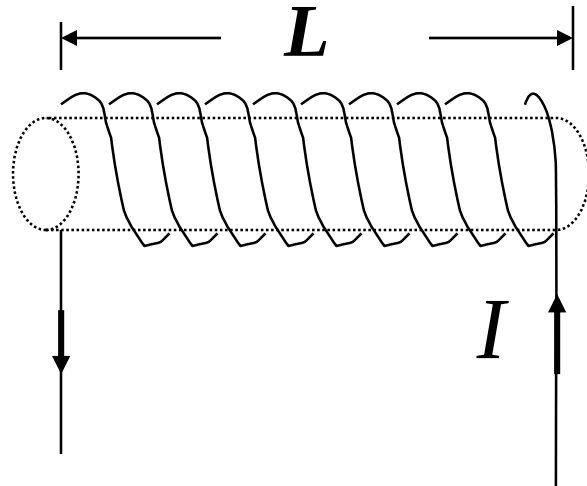
(2) $R_1 < r < R_2, B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

(3) $r < R_1, B = 0$



例3:求均匀密绕长直螺线管的磁感强度。设单位长度的匝数为 n , 稳恒电流强度为 I 。

解：



例3: 求均匀密绕长直螺线管的磁感强度。设单位长度的匝数为 n , 稳恒电流强度为 I 。

解: (1) 管内

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

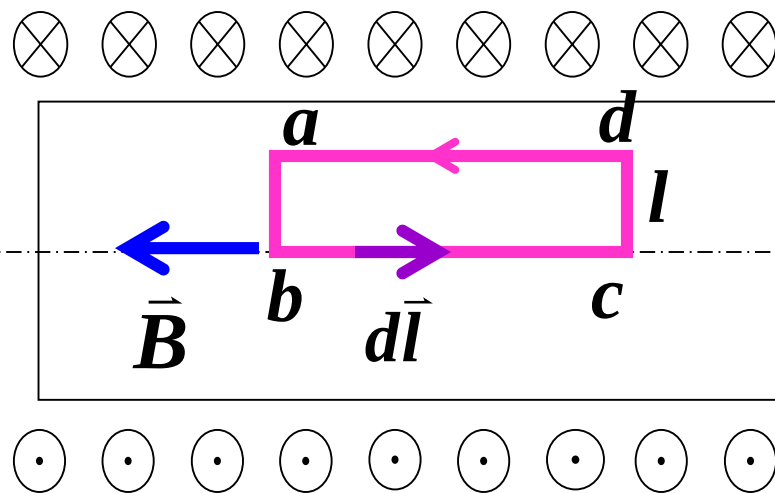
= 0

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = -B_{bc} \int_b^c dl + B \int_d^a dl = 0$$

$$B = B_{bc} = \mu_0 n I$$

$$B = \mu_0 n I$$



(2) 管外

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^f \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_f^e \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_e^b \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

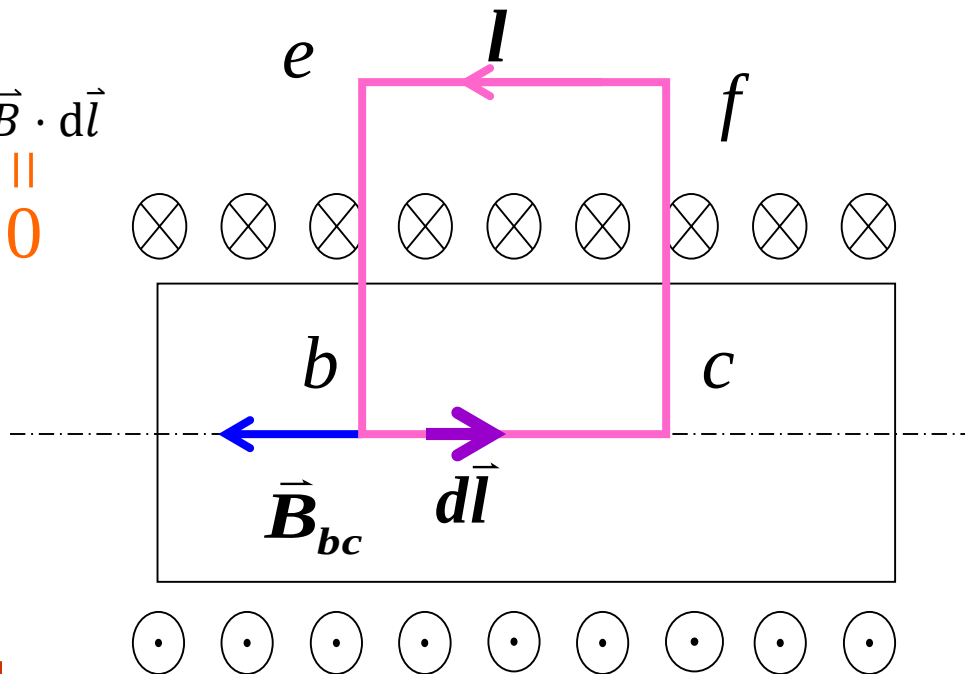
$\parallel$
 0

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_f^e \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 n I l$$

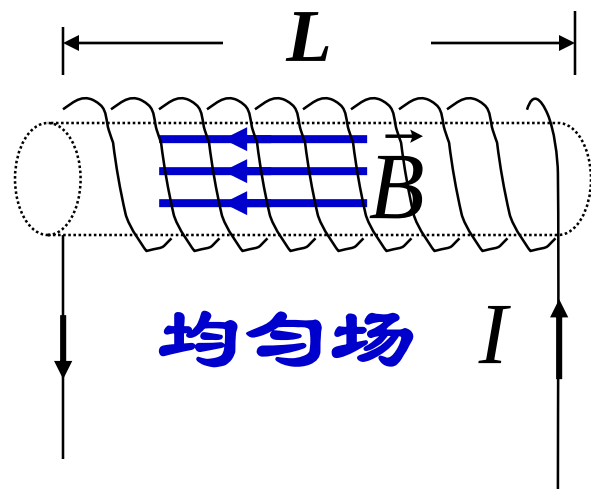
$$\int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} = -B_{bc} l = -\mu_0 n I l$$

$$\int_f^e \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\boxed{B_{\text{外}} = 0}$$



$$\begin{cases} B_{\text{内}} = \mu_0 n I \\ B_{\text{外}} = 0 \end{cases}$$



一载有电流 I 的细导线分别均匀密绕在半径为 R 和 r 的长直圆筒上形成两个螺线管($R=2r$)，两螺线管单位长度上的匝数相等。两螺线管中的磁感应强度大小 B_R 和 B_r 应满足()

☐ A $B_R = 2B_r$

☒ B $B_R = B_r$

☐ C $2B_R = B_r$

☐ D $B_R = 4B_r$

提交

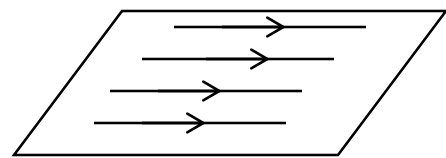


用安培环路定理解题小结

1. 安培环路定理的成立是普遍的，但为了用它求磁场，电流分布必须具有特殊对称性；
2. 分析对称性，**选取适当的闭合回路**作为安培环路；
3. 把 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 从形式上积出来；
4. 求出与所选回路较链的电流，利用安培环路定理求出磁场；
5. 与环路较链的电流有时也要通过积分求得；
6. 对所得结果作必要的讨论；
7. 解题前必须作一个好的图，这对正确求解是十分必要的。

例4：无限大载流平面，面电流的线密度 i (平面内通过垂直于电流方向的单位长度的电流强度)，求空间的磁感应强度。

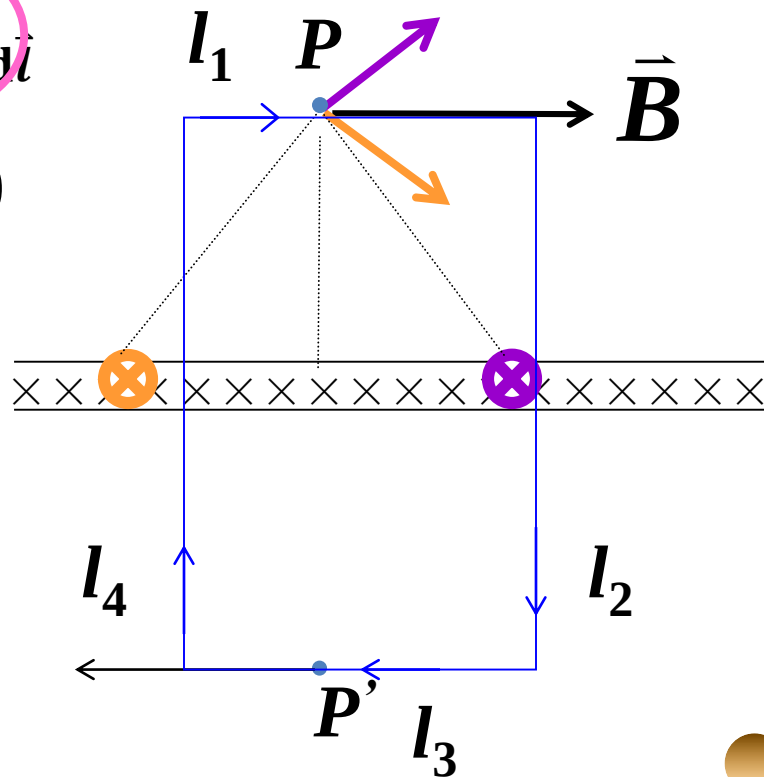
解： $\vec{B}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{上：向右} \\ \text{下：向左} \end{array} \right.$



$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{l_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \underbrace{\int_{l_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0} + \int_{l_3} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \underbrace{\int_{l_4} \vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0}$$

$$\begin{aligned} \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_{l_1} B \cdot dl + \int_{l_3} B \cdot dl = Bl_1 + Bl_3 \\ &= 2Bl = \mu_0 i l \end{aligned}$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} i \quad \text{匀强磁场}$$



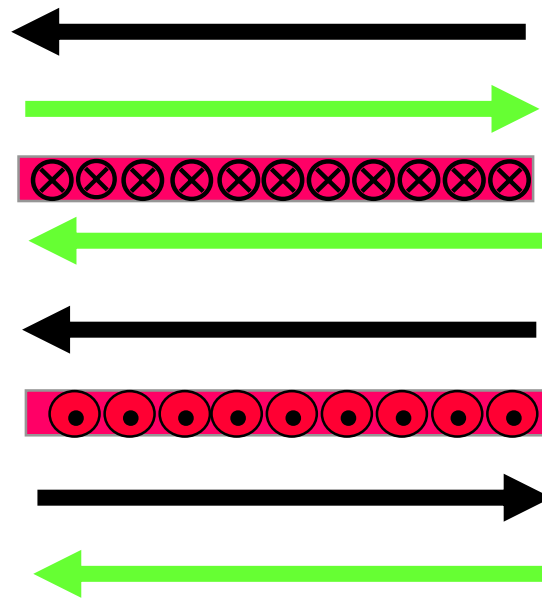


讨论：如图，两块无限大载流导体薄板平行放置。

通有相反方向的电流。导线中电流强度 I 、单位长度导线匝数 n 求磁场分布。

单个平板： $B = \mu_0 nI/2$

$$B = \begin{cases} 0 & \text{两板外侧} \\ \mu_0 nI & \text{两板之间} \end{cases}$$



例5：求螺绕环的磁场。设其轴线的半径为 R ，环上均匀密绕 N 匝线圈。

解： (1) 管内 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 NI$

$$B2\pi r = \mu_0 NI,$$

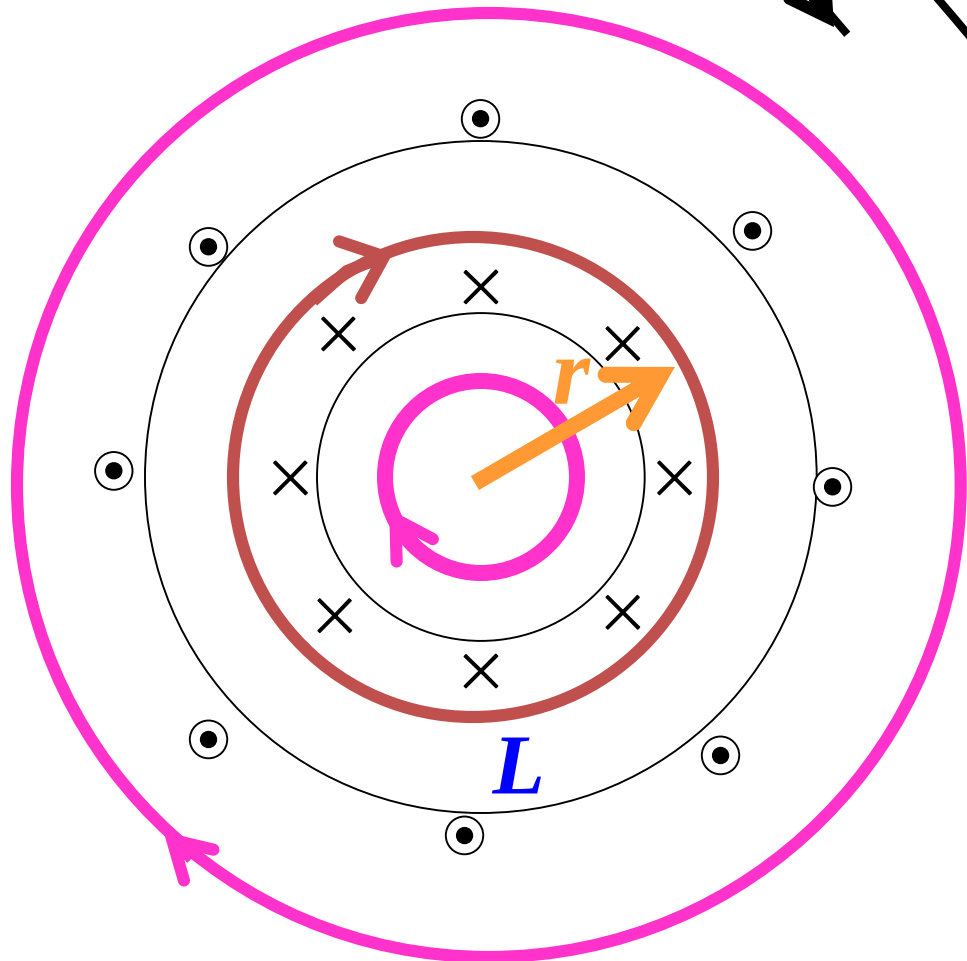
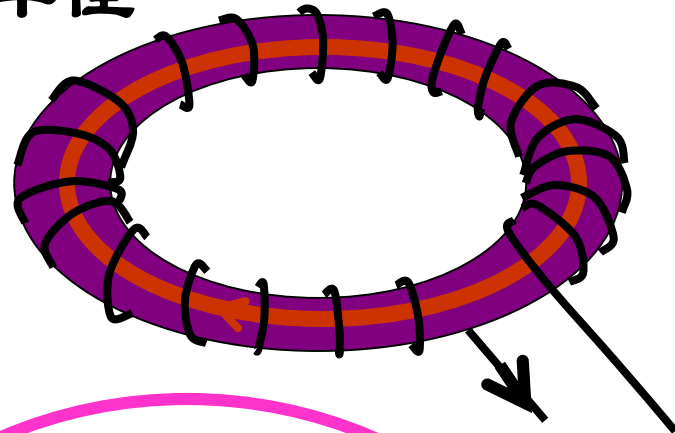
$$B_{\text{内}} = \mu_0 \frac{N}{2\pi r} I$$

$$B_{\text{内}} = \mu_0 n I \left(n = \frac{N}{2\pi R} \right)$$

(2) 管外

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$B_{\text{外}} = 0$$





1. 安培环路定理

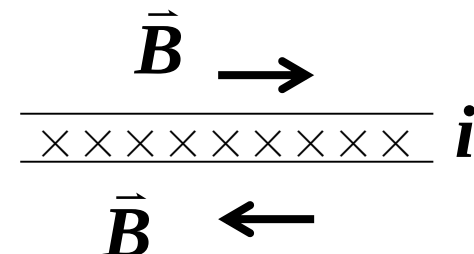
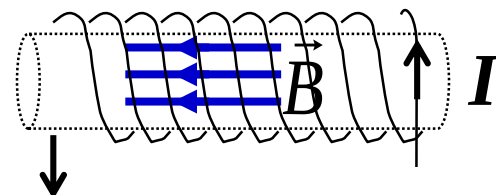
$$\oint_{(任意\ L)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i \text{ 内}$$

2. 安培环路定理的应用

无限长圆柱体

无限长均匀密
绕螺线管

$$\begin{cases} B_{\text{内}} = \mu_0 n I \\ B_{\text{外}} = 0 \end{cases}$$



无限大载流平面

$$B = \frac{\mu_0}{2} i$$

均匀密绕螺绕环

$$\begin{cases} B_{\text{内}} = \mu_0 \frac{N}{2\pi r} I \\ B_{\text{外}} = 0 \end{cases}$$

